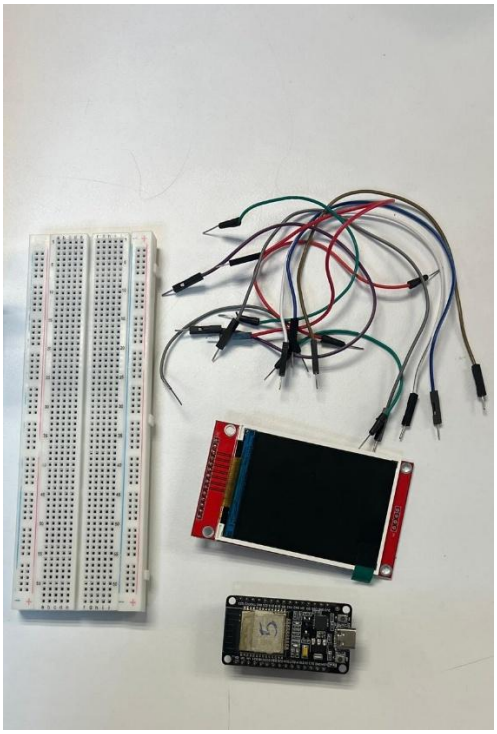
MATERIALES:

ESP32

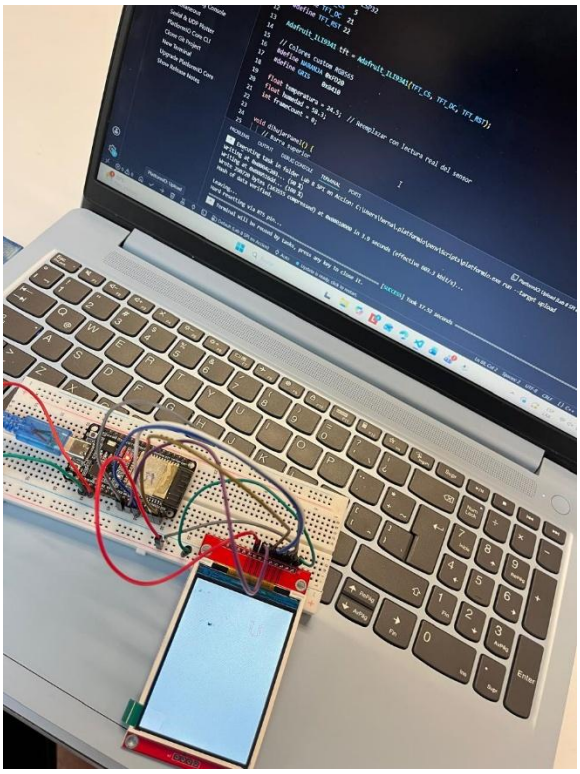
Pantalla TFT 2.4 pulgadas

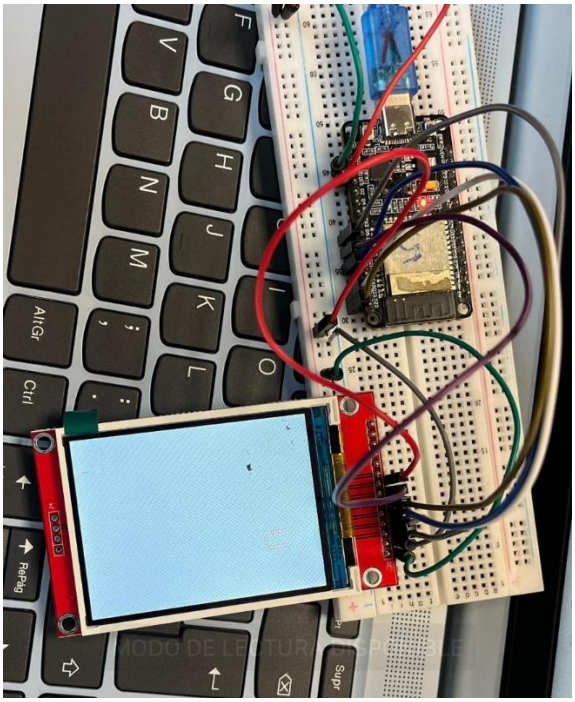
Cables

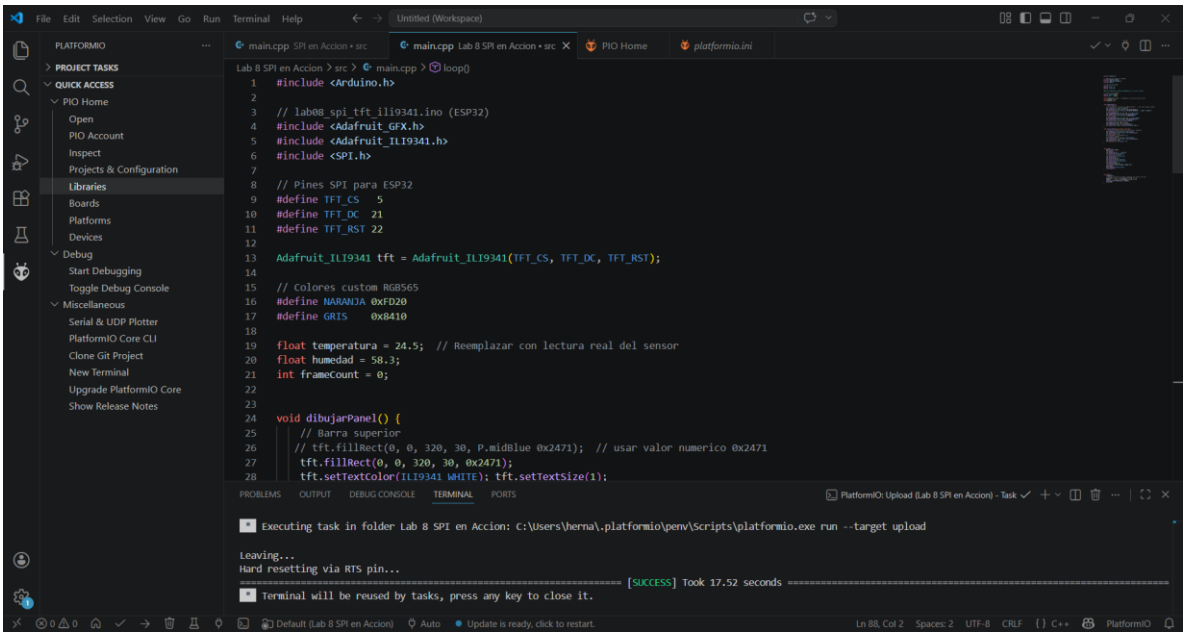
Protoboard



Cargar el ejemplo de la biblioteca: Archivo > Ejemplos > Adafruit ILI9341 > graphicstest. Verificar que la pantalla muestra la demo de figuras geométricas.






File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Untitled (Workspace)
PLATFORMIO
PROJECT TASKS
QUICK ACCESS
PIO Home
Open
PIO Account
Inspect
Projects & Configuration
Libraries
Boards
Platforms
Devices
Debug
Start Debugging
Toggle Debug Console
Miscellaneous
Serial & UDP Plotter
PlatformIO Core CLI
Clone Git Project
New Terminal
Upgrade PlatformIO Core
Show Release Notes
main.cpp SPI en Accion • src
main.cpp Lab 8 SPI en Accion • src
PIO Home
platformio.ini
Lab 8 SPI en Accion > src > main.cpp > loop()
#include <Arduino.h>
// lab08_spi_tft_ili9341.ino (ESP32)
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_ILI9341.h>
#include <SPI.h>
// Pines SPI para ESP32
#define TFT_CS 5
#define TFT_DC 21
#define TFT_RST 22
Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
// Colores custom RGB565
#define NARANJA 0xFD20
#define GRIS 0x8410
float temperatura = 24.5; // Reemplazar con lectura real del sensor
float humedad = 58.3;
int frameCount = 0;
void dibujarPanel() {
// Barra superior
// tft.fillRect(0, 0, 320, 30, P.midBlue 0x2471); // usar valor numerico 0x2471
tft.fillRect(0, 0, 320, 30, 0x2471);
tft.setTextColor(ILI9341 WHITE); tft.setTextSize(1);
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PlatformIO: Upload (Lab 8 SPI en Accion) - Task
Executing task in folder Lab 8 SPI en Accion: C:\Users\herna\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run --target upload
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
========== [SUCCESS] Took 17.52 seconds ==========
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
Default (Lab 8 SPI en Accion)
Auto
Update is ready, click to restart.
Ln 88, Col 2 Spaces: 2 UTF-8 CRLF {} C++ PlatformIO

1. ¿Cuántos bytes de datos se necesitan para actualizar un solo pixel en la pantalla ILI9341? ¿Y para actualizar toda la pantalla (240x320)?

Se necesitan 2 bytes

2. A 40 MHz de SPI, ¿cuánto tiempo mínimo (teórico) se necesita para enviar todos los datos de un frame completo? ¿Por qué en la práctica es mayor?

El tiempo mínimo teórico es de 40 MHz y en la practica es mayor porque el ESP32 necesita tiempo para procesar el código y llenar el búfer SPI y las librerías de Adafruit no son tan veloces

3. ¿Por qué se usa la función fillRect() para borrar el área del número antes de redibujar el nuevo valor, en lugar de usar fillScreen() completo?

Se usa solo en el área del numero por eficiencia

4. Compara la velocidad de actualización de la pantalla cuando el ESP32 opera el SPI a 10 MHz vs 40 MHz. ¿Qué diferencia se observa visualmente?

Del 10 se nota un efecto barrido cuando la pantalla se llena y la 40 parece instantánea

5. ¿Cuáles son las ventajas de usar SPI sobre I2C para una pantalla grafica de alta resolución? ¿Existiría alguna ventaja de usar I2C para este caso?

La ventaja seria que hace posible mostrar graficos y sin el I2C seria lento, la única ventaja para usar I2C es que la pantalla fuera muy pequeña.